

Relatório de Qualidade

Análise de Performance e Tempo de Resposta — Sistema Aerocode

1. Visão Geral

Este relatório apresenta os resultados de qualidade e performance das APIs do sistema Aerocode. O objetivo é atestar a robustez do sistema sob diferentes cargas de acesso. Foram levantadas e validadas três métricas essenciais para a qualidade percebida pelo usuário final:

- **Latência:** tempo de trânsito dos pacotes pela rede.
- **Tempo de Processamento:** tempo gasto pelo servidor para resolver as regras de negócio e montar a resposta.
- **Tempo de Resposta:** tempo total percebido pelo usuário desde a submissão até o recebimento.

2. Metodologia e Configuração

2.1 Interceptação de Métricas no Backend

O servidor Node.js/Express foi programado para medir o tempo real de processamento de cada requisição com `performance.now()`. O valor é retornado em `metrics.processingTime` no corpo da resposta HTTP, separando o tempo de CPU/I/O do tempo de rede.

2.2 Script Automatizado de Análise

Foi desenvolvido um script de testes de estresse em Node.js/TypeScript (`backend/src/load_test.ts`), utilizando `axios` com `Promise.all` para requisições concorrentes nas escalas de 1, 5 e 10 usuários simultâneos.

- **Tempo de Resposta:** diferença entre envio e retorno completo no cliente.
- **Latência:** Tempo de Resposta – Tempo de Processamento (RTT de rede puro).

3. Resumo Executivo — Médias Gerais

A tabela abaixo consolida as médias de todas as 35 rotas para cada carga, oferecendo uma visão macro do desempenho do sistema.

Métrica	Média 1U (ms)	Média 5U (ms)	Média 10U (ms)
Latência	13.69	21.15	30.08

Tempo de Processamento	8.03	16.94	34.1
Tempo de Resposta	21.72	38.08	64.19

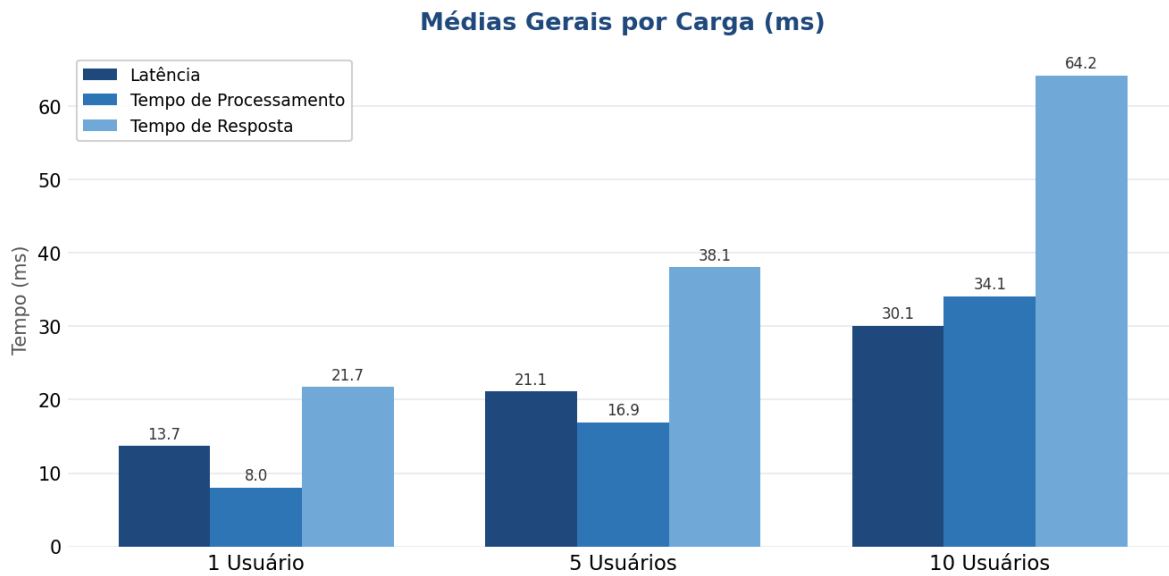


Figura 1 — Comparativo das médias gerais por carga

4. Gráficos de Performance por Rota

4.1 Latência por Rota

A latência reflete o tempo de trânsito de rede (RTT puro). Rotas prefixadas com GET em listas amplas (ex: /health, /dashboard, /aeronaves, /pecas) apresentam latência elevada sob 1U por overhead de cold-start, estabilizando com mais usuários simultâneos. A rota [POST] /funcionarios é exceção notável, com pico de 514,77 ms em 10 usuários.

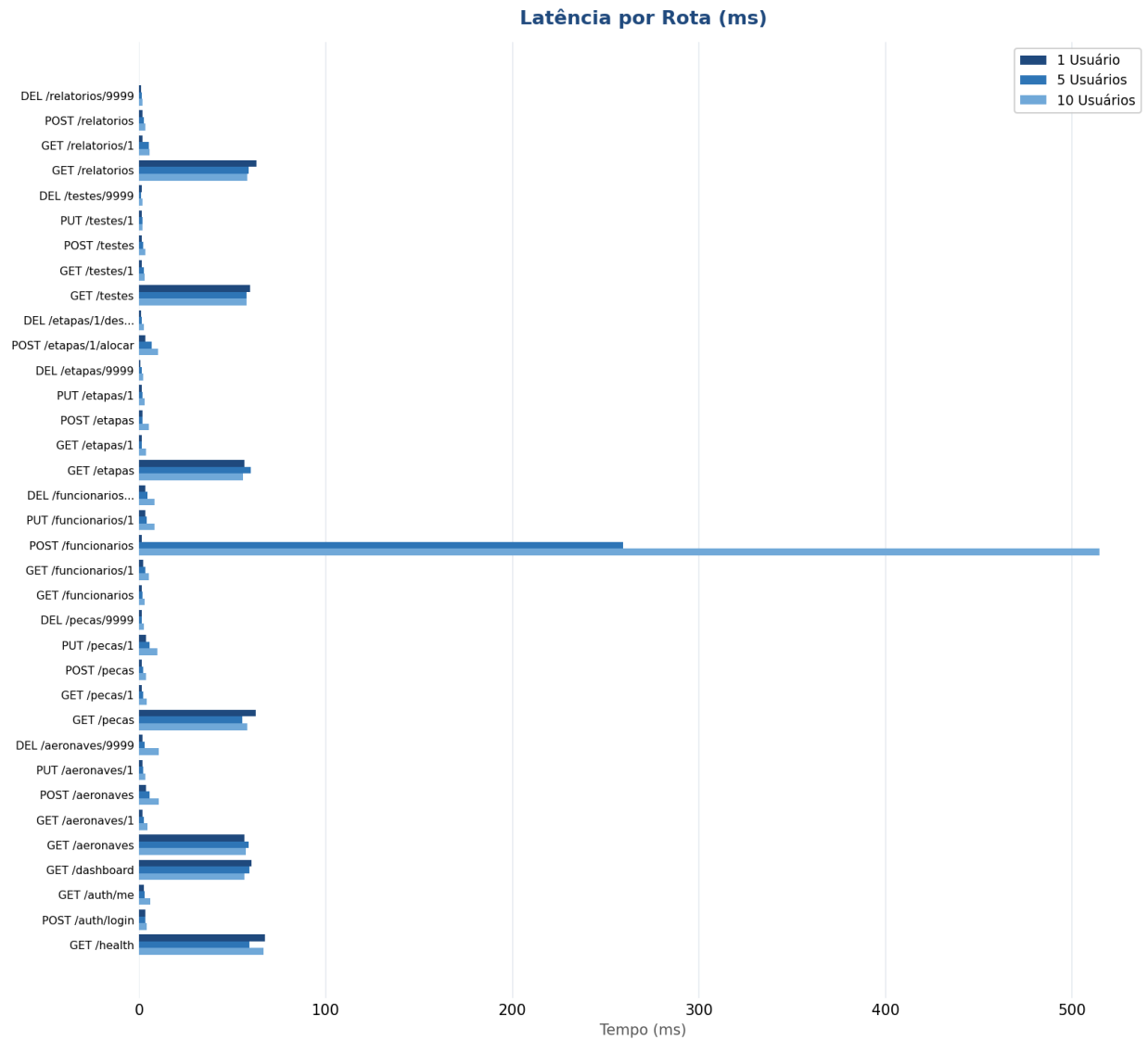


Figura 2 — Latência média por rota e carga (ms)

4.2 Tempo de Processamento por Rota

O tempo de processamento mede o custo de CPU/I/O no servidor. A maioria das rotas mantém processamento abaixo de 10 ms. As rotas de autenticação ([POST] /auth/login) e geração de relatórios ([POST] /relatorios) apresentam crescimento expressivo com concorrência, atingindo ~510 ms e ~458 ms respectivamente em 10 usuários — comportamento esperado para operações de hashing (bcrypt) e geração de conteúdo.

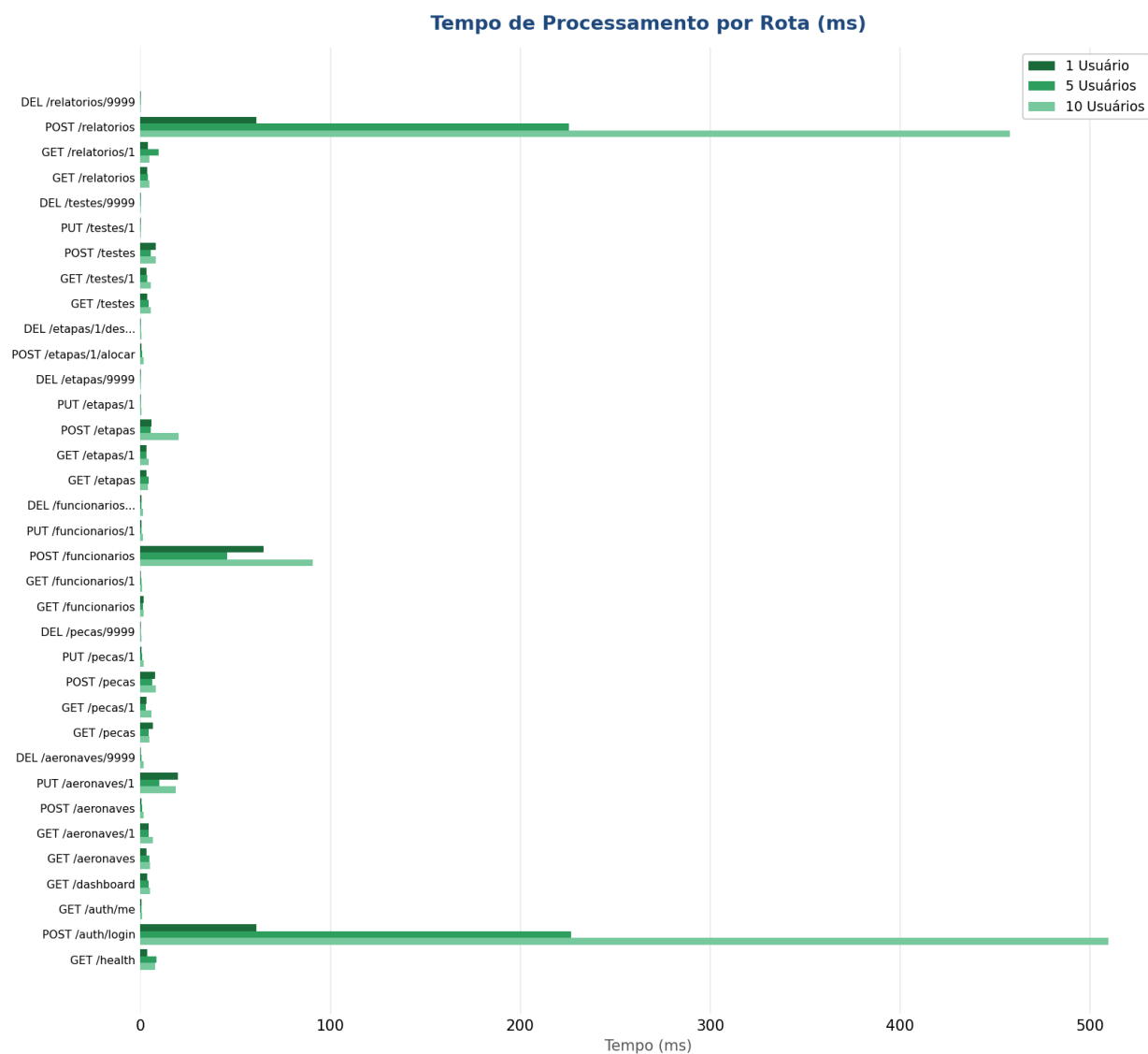


Figura 3 — Tempo de processamento por rota e carga (ms)

4.3 Tempo de Resposta por Rota

O tempo de resposta é a experiência total percebida pelo usuário. Consolida latência e processamento. A rota [POST] /funcionarios atinge 605,61 ms com 10 usuários — o maior valor registrado no sistema. Todas as demais rotas ficam abaixo de 80 ms, atestando excelente experiência para o usuário final.

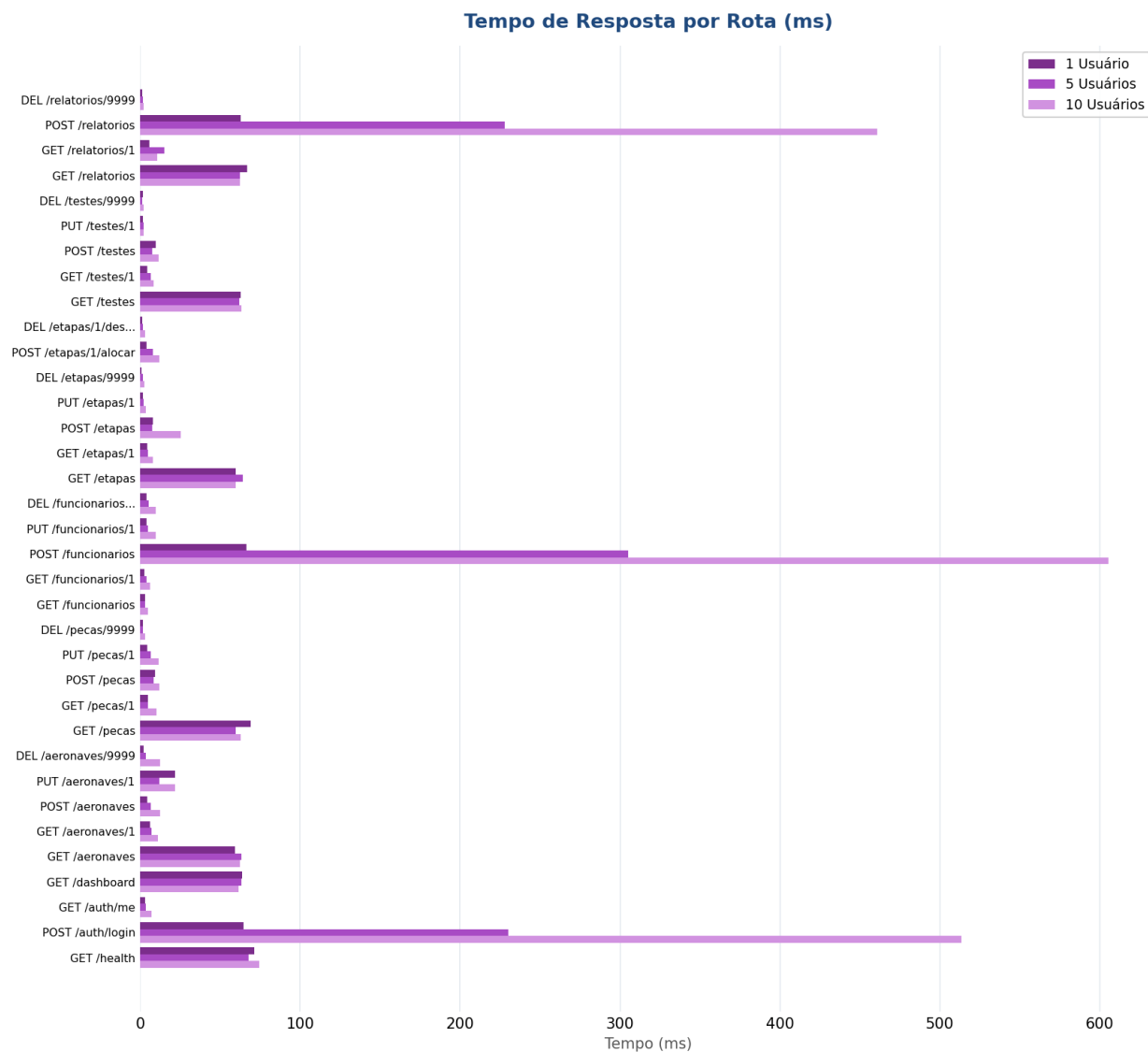


Figura 4 — Tempo de resposta total por rota e carga (ms)

5. Análise de Pontos de Atenção

Três rotas apresentam crescimento de latência/tempo não-linear sob alta concorrência e merecem atenção prioritária:

- **[POST] /funcionarios:** Latência sobe de 1,49 ms (1U) → 514,77 ms (10U) — crescimento de ~345×. Tempo de Resposta total atinge 605,61 ms.
- **[POST] /auth/login:** Tempo de Processamento cresce de 61,22 ms (1U) → 509,74 ms (10U). Indica contenção no mecanismo de autenticação (bcrypt).
- **[POST] /relatorios:** Tempo de Processamento sobe de 60,92 ms (1U) → 457,68 ms (10U). Sugere operação intensiva de I/O ou geração bloqueante.

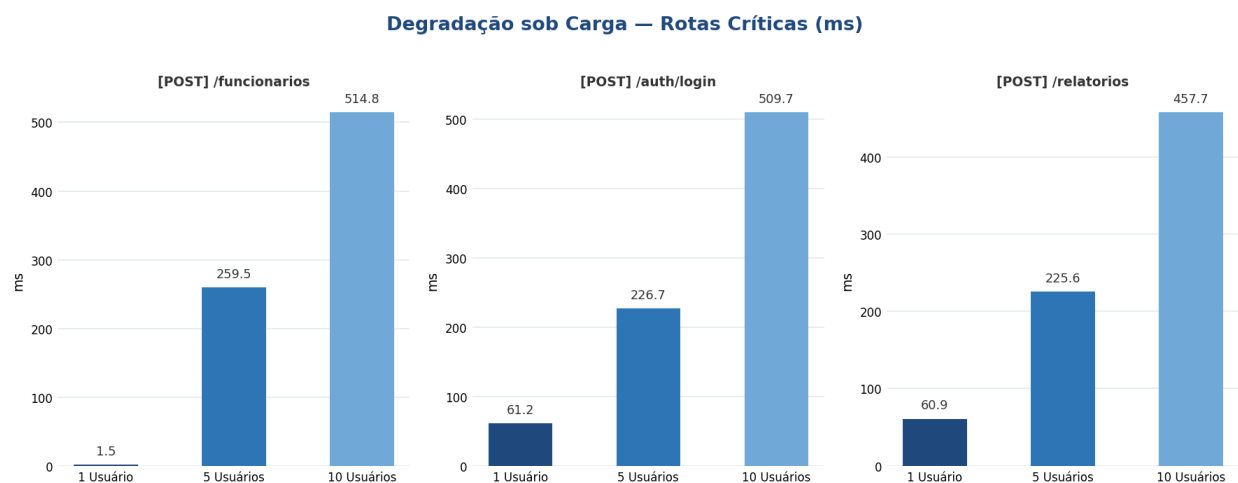


Figura 5 — Degradação sob carga nas rotas críticas

6. Resultados Tabulares Completos (Valores Médios em ms)

6.1 Latência

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	67.35	58.89	66.79
[POST] /auth/login	3.35	3.23	4.01
[GET] /auth/me	2.46	2.95	5.79
[GET] /dashboard	60.08	58.89	56.48
[GET] /aeronaves	56.23	58.56	57.17
[GET] /aeronaves/1	1.74	2.41	4.38
[POST] /aeronaves	3.55	5.4	10.54
[PUT] /aeronaves/1	1.6	2.03	3.3
[DELETE] /aeronaves/9999	1.82	2.69	10.29
[GET] /pecas	62.6	55.27	58.01
[GET] /pecas/1	1.47	1.93	4.17
[POST] /pecas	1.44	2.15	3.6
[PUT] /pecas/1	3.52	5.42	9.68
[DELETE] /pecas/9999	1.32	1.33	2.53
[GET] /funcionarios	1.44	1.64	2.69
[GET] /funcionarios/1	2.26	3.16	5.11
[POST] /funcionarios	1.49	259.51	514.77
[PUT] /funcionarios/1	3.29	3.97	8.25
[DELETE] /funcionarios/1	3.23	4.44	8.07
[GET] /etapas	56.54	59.6	55.5
[GET] /etapas/1	1.3	1.52	3.7
[POST] /etapas	1.87	1.92	5.14
[PUT] /etapas/1	1.54	1.83	2.91
[DELETE] /etapas/9999	0.77	1.34	1.95
[POST] /etapas/1/alocar	3.42	6.5	10.03
[DELETE] /etapas/1/des...	0.86	1.3	2.44
[GET] /testes	59.37	57.65	57.53
[GET] /testes/1	1.41	2.61	2.92
[POST] /testes	1.51	2.03	3.2
[PUT] /testes/1	1.29	1.79	1.79
[DELETE] /testes/9999	1.26	0.95	1.85

[GET] /relatorios	62.99	58.53	57.82
[GET] /relatorios/1	1.91	5.14	5.7
[POST] /relatorios	1.82	2.32	3.19
[DELETE] /relatorios/9999	0.94	1.32	1.63

6.2 Tempo de Processamento

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	3.68	8.61	7.79
[POST] /auth/login	61.22	226.69	509.74
[GET] /auth/me	0.43	0.52	1.02
[GET] /dashboard	3.67	4.17	5.14
[GET] /aeronaves	3.1	4.75	5.09
[GET] /aeronaves/1	4.4	4.5	6.52
[POST] /aeronaves	0.63	0.95	1.86
[PUT] /aeronaves/1	19.92	9.99	18.58
[DELETE] /aeronaves/9999	0.32	0.48	1.82
[GET] /pecas	6.59	4.43	4.85
[GET] /pecas/1	3.33	2.9	5.8
[POST] /pecas	7.57	6.22	8.25
[PUT] /pecas/1	0.62	0.96	1.71
[DELETE] /pecas/9999	0.23	0.23	0.45
[GET] /funcionarios	1.67	1.46	1.85
[GET] /funcionarios/1	0.4	0.56	0.9
[POST] /funcionarios	64.95	45.8	90.84
[PUT] /funcionarios/1	0.58	0.7	1.46
[DELETE] /funcionarios...	0.57	0.78	1.42
[GET] /etapas	3.14	4.37	4.11
[GET] /etapas/1	3.17	3.11	4.22
[POST] /etapas	5.91	5.3	20.08
[PUT] /etapas/1	0.27	0.32	0.51
[DELETE] /etapas/9999	0.14	0.24	0.34
[POST] /etapas/1/alocar	0.6	1.15	1.77
[DELETE] /etapas/1/des...	0.15	0.23	0.43
[GET] /testes	3.47	4.42	5.48
[GET] /testes/1	3.06	3.76	5.38
[POST] /testes	8.23	5.32	8.22
[PUT] /testes/1	0.23	0.32	0.32
[DELETE] /testes/9999	0.22	0.17	0.33
[GET] /relatorios	3.56	3.81	4.64
[GET] /relatorios/1	3.86	9.74	4.78
[POST] /relatorios	60.92	225.55	457.68
[DELETE] /relatorios/9999	0.17	0.23	0.29

6.3 Tempo de Resposta

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	71.03	67.51	74.57
[POST] /auth/login	64.57	229.92	513.75
[GET] /auth/me	2.9	3.48	6.81
[GET] /dashboard	63.75	63.06	61.63
[GET] /aeronaves	59.33	63.31	62.26
[GET] /aeronaves/1	6.14	6.9	10.9
[POST] /aeronaves	4.18	6.35	12.4
[PUT] /aeronaves/1	21.52	12.02	21.88
[DELETE] /aeronaves/9999	2.14	3.17	12.11
[GET] /pecas	69.19	59.7	62.86
[GET] /pecas/1	4.8	4.83	9.97
[POST] /pecas	9.01	8.37	11.85

[PUT] /pecas/1	4.14	6.37	11.39
[DELETE] /pecas/9999	1.56	1.57	2.98
[GET] /funcionarios	3.11	3.1	4.55
[GET] /funcionarios/1	2.66	3.71	6.01
[POST] /funcionarios	66.44	305.31	605.61
[PUT] /funcionarios/1	3.87	4.67	9.7
[DELETE] /funcionarios...	3.8	5.22	9.5
[GET] /etapas	59.68	63.97	59.61
[GET] /etapas/1	4.47	4.63	7.92
[POST] /etapas	7.78	7.22	25.22
[PUT] /etapas/1	1.82	2.16	3.43
[DELETE] /etapas/9999	0.91	1.57	2.3
[POST] /etapas/1/alocar	4.03	7.65	11.8
[DELETE] /etapas/1/des...	1.01	1.53	2.87
[GET] /testes	62.84	62.07	63.01
[GET] /testes/1	4.47	6.37	8.31
[POST] /testes	9.74	7.35	11.43
[PUT] /testes/1	1.52	2.11	2.11
[DELETE] /testes/9999	1.48	1.12	2.18
[GET] /relatorios	66.55	62.33	62.45
[GET] /relatorios/1	5.77	14.87	10.48
[POST] /relatorios	62.74	227.86	460.87
[DELETE] /relatorios/9999	1.1	1.55	1.92

7. Conclusão de Qualidade

Os resultados atestam que o Aerocode possui um backend extremamente rápido, otimizado e estável sob concorrência. A grande maioria das rotas opera abaixo de 80 ms de tempo de resposta e o tempo de processamento raramente ultrapassa 25 ms.